ESTUDIO
BRAVO!

PROPOSTA TECNICA

Architettura Backend & Sistema Multi-Agente

Aprile 2026 — Documento Confidenziale

Questo documento descrive l'architettura tecnica consigliata per il sistema **BRAVO — Centro de Mando**: un hub di comando intelligente, multi-dispositivo, con agenti AI specializzati e integrazione completa con gli strumenti già in uso (Google Drive, Google Calendar, Canva). La scelta delle tecnologie è orientata alla **solidità, scalabilità e semplicità di gestione nel lungo periodo**.

01 — VISIONE GENERALE

L'architettura del sistema

BRAVO è il punto di controllo centrale. Ogni agente AI — marketing, design, calendario, riunioni, personale — opera in modo indipendente ma condivide un unico cervello comune: il database Supabase. Il CEO vede tutto, in tempo reale, da qualsiasi dispositivo.

02 — ANALISI COMPARATIVA

Supabase vs Google Drive

Google Drive è costruito per gli esseri umani che lavorano con file. Supabase è costruito per le applicazioni e gli agenti AI che lavorano con dati strutturati. Non si escludono — si completano.

CARATTERISTICA	SUPABASE	GOOGLE DRIVE / SHEETS
Tipo di sistema	✓ Database applicativo (PostgreSQL)	Storage di file per umani
Aggiornamenti real-time	✓ Sì — ogni modifica visibile istantaneamente su tutti i dispositivi	No — bisogna aggiornare la pagina manualmente
Supporto multi-agente	✓ Sì — ogni agente ha la sua chiave con permessi precisi	Impossibile gestire permessi separati per agente
Query e ricerca dati	✓ SQL in millisecondi — "mostra tutti i task in scadenza questa settimana"	Bisogna iterare riga per riga in Sheets — lento e fragile
Conflitti simultanei	✓ Zero — transazioni SQL garantiscono la consistenza	Frequenti — due persone che modificano lo stesso Sheet si sovrascrivono
Velocità API	✓ ~50ms per chiamata	~500ms+ per chiamata Drive API
Sicurezza per ruolo	✓ Row Level Security — ogni utente/agente vede solo i dati autorizzati	Permissioni solo a livello di file, non di singola riga
Automazioni e webhook	✓ Sì — un agente può reagire automaticamente alle azioni degli altri	Non disponibile
AI e ricerca semantica	✓ Sì — pgvector integrato per ricerca intelligente su tutti i dati	Non disponibile

CARATTERISTICA	SUPABASE	GOOGLE DRIVE / SHEETS
Autenticazione utenti	✓ Auth integrata con Google, email, ruoli personalizzati	Solo tramite Google Workspace — nessun controllo granulare
Costo base	✓ Gratuito fino a 50.000 righe — poi ~$25/mese	✓ Gratuito — ma non è un database
Funzioni serverless	✓ Edge Functions integrate — logica agenti sul cloud senza server	Google Apps Script — limitato e complesso

03 — STRATEGIA DATI

Cosa va dove — approccio 50/50

Le due piattaforme non si escludono. Google Drive rimane il luogo dei file. Supabase diventa il luogo dei dati strutturati. Ogni strumento fa ciò per cui è stato costruito.

SB Supabase — Dati strutturati

- → Progetti, clienti, stati, deadlines
- → Card Kanban, colonne, assegnazioni
- → Obiettivi mensili e trimestrali per progetto
- → Registro decisioni e storico azioni
- → Messaggi chat del team
- → Configurazione e permessi degli agenti AI
- → Calendario eventi e scadenze
- → KPI, metriche, progressi campagne

GD Google Drive — File e documenti

- → Brief clienti in PDF e Google Docs
- → Asset grafici, foto, video prodotti
- → Brand guidelines e moodboard
- → Presentazioni e proposte commerciali
- → Materiali di rodaggio e cataloghi
- → Report esportati da Supabase
- → Template newsletter e creatività
- → Contratti e documenti legali

// PRINCIPIO GUIDA

"**Google Drive è l'archivio dei vostri file — e lo rimane.** *Supabase è il sistema nervoso dell'applicazione: tiene tutto sincronizzato, fa parlare gli agenti tra loro, e*

> *garantisce che il CEO veda sempre il quadro completo in tempo reale, da qualsiasi dispositivo."*

---

04 — MULTI-AGENTE

Come comunicano gli agenti tra loro

Ogni agente AI ha la propria identità e permessi. Tutti leggono e scrivono su Supabase. Quando un agente agisce, gli altri vengono notificati automaticamente. Il CEO vede tutto in BRAVO senza dover fare nulla.

```
01 Agente Calendario → rileva nuova scadenza per Rossi Srl
└→ salva evento in Supabase + sincronizza Google Calendar
02 Supabase → notifica in real-time tutti i client connessi
└→ BRAVO mostra il nuovo evento al CEO istantaneamente
03 Agente Personale → riceve notifica, verifica disponibilità team
└→ suggerisce assegnazione a Carlos Lage (carico libero)
04 Agente Marketing → associa la scadenza alla campagna Q2 attiva
└→ card Kanban aggiornata automaticamente nel tablero
05 CEO in BRAVO → approva con un click, tutto il sistema si aggiorna
```

---

05 — STACK TECNOLOGICO

Le tecnologie del sistema

Lo stack è scelto per essere solido, economico da gestire e senza dipendenza da fornitori costosi. Tutte le tecnologie hanno piani gratuiti adeguati per la fase di avvio.

FRONTEND
BRAVO HTML/JS
Interfaccia attuale, da evolvere. Nessun framework necessario nella fase iniziale.

DATABASE + REAL-TIME
Supabase
PostgreSQL hosted + API REST + Real-time + Auth + Storage. Gratuito fino a ~50k righe.

STORAGE FILE
Supabase + Google Drive
Drive per lavoro quotidiano del team. Link salvati in Supabase per accesso dall'app.

BACKEND AGENTI
Python / FastAPI

CALENDARIO ED EVENTI
Google Calendar API

DEPLOY
Railway / Render

Logica degli agenti AI, automazioni, integrazioni API esterne. Moderno e veloce.

Sincronizzazione bidirezionale con Supabase. Il team usa Google Calendar normalmente.

Deploy del backend Python. Piani gratuiti adeguati per la fase iniziale. Zero configurazione server.

06 — ROADMAP

Piano di sviluppo in 3 fasi

Approccio progressivo: ogni fase porta valore immediato e costruisce le basi per la successiva. Nessun "big bang" — il sistema cresce in modo controllato.

FASE 1 — SETTIMANA 1 1

Persistenza Immediata

- localStorage per non perdere dati al refresh
- Nessuna infrastruttura necessaria
- Il CEO lavora senza interruzioni
- Base per la migrazione successiva

FASE 2 — SETTIMANE 2-4 2

Backend Supabase + Team

- Database Supabase con tutte le tabelle
- Login con account Google dello studio
- Team vede le stesse board in sync
- Real-time su tutte le modifiche
- Sezione CEO davvero protetta

FASE 3 — MESE 2-3 3

Agenti AI + Integrazioni

- Backend Python con agenti specializzati
- Google Calendar API bidirezionale
- Canva API per asset design
- Notifiche automatiche deadline
- Report intelligenti per il CEO